

Lösung Theorieaufgabe 1

1 Ende-zu-Ende-Verzögerung

1.1 Bestimmung der Ausbreitungsverzögerung und Übertragungsverzögerung

Die Ausbreitungsverzögerung lässt sich mit dieser Formel berechnen:

$$t_{prop} = \frac{l}{v}$$

mit l als Länge des Links in m und v als Ausbreitungsgeschwindigkeit in $\frac{m}{s}$.
Die Übertragungsverzögerung lässt sich mit dieser Formel berechnen:

$$t_{tx} = \frac{L}{C}$$

mit L als Paketgröße in Bit und C als Datenrate in Bit/s.

1.1.1 Berechnung Link 1

Für Link 1 sind folgende Größen gegeben:

- $C = 60Mbps = 60.000.000 \frac{b}{s}$
- $L = 1500Byte = 12000b$
- $l = 15m$
- $v = 300.000 \frac{km}{s} = 300.000.000 \frac{m}{s}$

Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$t_{prop} = \frac{L}{C} = \frac{12000b}{60.000.000 \frac{b}{s}} = 2 * 10^{-4}s$$

Übertragungsverzögerung:

$$t_{tx} = \frac{l}{v} = \frac{15m}{300.000.000 \frac{m}{s}} = 5 * 10^{-8}s$$

1.1.2 Berechnung Link 2

Für Link 2 sind folgende Größen gegeben:

- $C = 25Mbps = 25.000.000 \frac{b}{s}$
- $L = 1500Byte = 12000b$
- $l = 250m$
- $v = 200.000 \frac{km}{s} = 200.000.000 \frac{m}{s}$

Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$t_{prop} = \frac{L}{C} = \frac{12000b}{25.000.000 \frac{b}{s}} = 4.8 * 10^{-4}s$$

Übertragungsverzögerung:

$$t_{tx} = \frac{l}{v} = \frac{250m}{200.000.000 \frac{m}{s}} = 1.25 * 10^{-6}s$$

1.1.3 Berechnung Link 3

Für Link 3 sind folgende Größen gegeben:

- $C = 20Gbps = 20.000.000.000 \frac{b}{s}$
- $L = 1500Byte = 12000b$
- $l = 10km = 10.000m$
- $v = 250.000 \frac{km}{s} = 250.000.000 \frac{m}{s}$

Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$t_{prop} = \frac{L}{C} = \frac{12000b}{20.000.000.000 \frac{b}{s}} = 6 * 10^{-7}s$$

Übertragungsverzögerung:

$$t_{tx} = \frac{l}{v} = \frac{10.000m}{250.000.000 \frac{m}{s}} = 4 * 10^{-5}s$$

1.2 Ende-zu-Ende-Verzögerung

Die Ende-zu-Ende-Verzögerung lässt sich mit dieser Formel berechnen:

$$d_{e2e} = \sum t_{tx,i} + \sum t_{prop,i} \text{ mit } i \text{ als Linknummer}$$

Anhand dieser Formel kann man erkennen, dass die Reihenfolge egal ist.
Einsetzen der Werte in die Formel:

$$\begin{aligned} \sum t_{tx,i} &= 2 * 10^{-4}s + 4.8 * 10^{-4} + 6 * 10^{-7}s = 6.8006 * 10^{-4}s \\ \sum t_{prop,i} &= 5 * 10^{-8}s + 1.25 * 10^{-6}s + 4 * 10^{-5} = 4.013 * 10^{-5}s \\ d_{e2e} &= 6.8006 * 10^{-4}s + 4.013 * 10^{-5}s = 7.2019 * 10^{-4}s \end{aligned}$$

1.3 Packet-Burst

Die Reihenfolge macht auch hier wieder keinen Unterschied, da die Formel für die Gesamtdauer eines Packet-Burst mit n Paketen lediglich aufsummiert:

$$T_{E2E}(n) = T_{E2E}(1) + (n - 1) * \max(t_{tx,i})$$

Einsetzen in die Formel:

$$T_{E2E}(20) = 7.2019 * 10^{-4}s + 19 * (4.8 * 10^{-4}s) = 9.84019ms$$

2 Durchsatz und Paketverlust (Standard-Klausuraufgabe)

2.1 Bestimmung Ende-zu-Ende für ein Paket

Berechnung der gesamten Ausbreitungsverzögerung:

$$t_{prop} = \sum t_{prop,R_i} = 4ms + 72ms + 72ms + 5ms + 5ms = 158ms$$

Berechnung der gesamten Übertragungsverzögerung:

$$\begin{aligned} t_{tx} = \sum t_{tx,R_i} &= 4ms + (1, 20/0, 2) * 4ms + (1, 20/0, 3) * 4ms + (1, 20/0, 15) * 4ms + \\ &\quad (1, 20/0, 05) * 4ms = 4ms + 24ms + 16ms + 32ms + 96ms = 172ms \end{aligned}$$

Berechnung der Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für ein Paket:

$$T_{E2E} = t_{prop} + t_{tx} = 158ms + 172ms = 330ms$$

2.2 Paketverlust

Die Quelle versendet ein Paket alle 8ms, also beträgt die Paketrade $\frac{1}{8ms} = 125 \text{ Pakete/s}$

(a)

Die maximalen Bedienrate lässt sich so berechnen:

$$Q \rightarrow Z = \frac{1}{t_{tx}}$$

Die maximalen Bedienraten der Links sind:

$$\begin{aligned}\mu_{Q \rightarrow R_1} &= \frac{1}{4ms} = 250 \text{ Pakete/s} \\ \mu_{R_1 \rightarrow R_2} &= \frac{1}{24ms} \approx 41,67 \text{ Pakete/s} \\ \mu_{R_2 \rightarrow R_3} &= \frac{1}{16ms} = 62,5 \text{ Pakete/s} \\ \mu_{R_3 \rightarrow R_4} &= \frac{1}{32ms} = 31,25 \text{ Pakete/s} \\ \mu_{R_4 \rightarrow Z} &= \frac{1}{96ms} \approx 10,42 \text{ Pakete/s}\end{aligned}$$

Wenn langfristig mehr Pakete ankommen, als ein Link weiterleiten kann, dann wird der überschüssige Anteil verworfen. Dieser Verlustanteil lässt sich so berechnen:

$$p_{\text{Verlust}} = 1 - \frac{\mu}{\lambda_{in}} (\lambda_{in} > \mu)$$

Link	ankommende Rate (Pakete/s)	Bedienrate (Pakete/s)	Verlustanteil
$Q \rightarrow R_1$	125,00	250,00	0%
$R_1 \rightarrow R_2$	125,00	41,67	$1 - \frac{41,67}{125} = 66,67\%$
$R_2 \rightarrow R_3$	41,67	62,50	0%
$R_3 \rightarrow R_4$	41,67	31,25	$1 - \frac{41,67}{31,25} = 25,00\%$
$R_4 \rightarrow Z$	31,25	10,42	$1 - \frac{31,25}{10,42} = 66,67\%$

(b)

Gegeben ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit $v = 200.000 \frac{km}{s} = 2 * 10^8 \frac{m}{s}$. Die Ausbreitungsverzögerung für den Link $R_1 \rightarrow R_2$ beträgt $72ms$. Damit ist die physikalische Länge des Links:

$$l = v * t_{prop} = 2 * 10^8 \frac{m}{s} * 0,024s = 1,44 * 10^7 = 14.400km$$

Die physikalische Länge eines Pakets auf diesem Link ergibt sich aus der Übertragungszeit von $24ms$:

$$l_{Paket} = v * t_{tx} = 2 * 10^8 \frac{m}{s} * 0,024s = 4,8 * 10^6m = 4800km$$

Anzahl gleichzeitig sich auf dem Link befindender Pakete:

$$N_{Pakete} = \frac{l}{l_{Paket}} = \frac{14400}{4800} = 3$$

2.3 Skizzierung der physikalischen Ausdehnung

Der Link $R_1 \rightarrow R_2$ ist der erste Flaschenhals, weshalb die Pakete ohne Abstand die gesamte Leitung ausnutzen. Oben habe ich bereits die physikalische Länge eines Pakets für diesen Link berechnet.

Der Link $R_2 \rightarrow R_3$ ist kein Flaschenhals, weshalb es einen Abstand zwischen diesen Paketen gibt.

Da dieser Link genauso wie der erste Link eine Ausbreitungsverzögerung von $72ms$ hat und dieselbe Ausbreitungsgeschwindigkeit von $200.000km/s$ hat, ist dieser Link ergibt sich die gleiche Länge:

$$l = 14.400km$$

Die Übertragungsverzögerung ist hier $16ms$. Also ist die physikalische Länge eines Pakets:

$$l_{Paket} = 2 * 10^8 \frac{m}{s} * 0,016s = 3,2 * 10^6m = 3200km$$

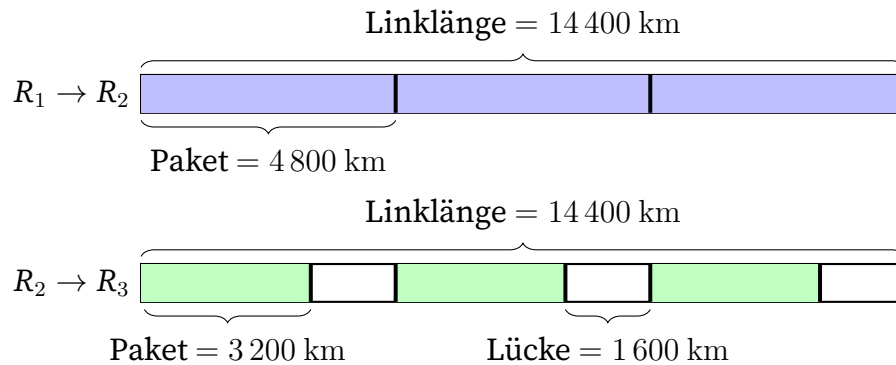
Da aus $R_1 \rightarrow R_2$ alle $24ms$ ein Paket ankommt, dieses allerdings bereits innerhalb von $16ms$ übertragen wird, ergibt sich eine Übertragungslücke von

$$24ms - 16ms = 8ms$$

Die physikalische Länge der Leerlücke beträgt:

$$l_{Lcke} = 2 * 10^8 \frac{m}{s} * 0.008s = 1,6 * 10^6 m = 1600km$$

Daraus ergibt sich diese Skizze:



2.4 Ereignistabelle für den Ausgangspuffer

Diese Pakete werden erzeugt:

Paket	Erzeugungszeit[ms]	Größe[B]
P_1	0,0	900,0
P_2	2,0	600,0
P_3	3,0	900,0
P_4	4,0	900,0
P_5	5,0	900,0
P_6	7,0	1200,0
P_7	9,0	900,0
P_8	24,0	1200,0
P_9	26,0	1200,0
P_{10}	27,0	1200,0

Auf dem Link $Q \rightarrow R_1$ ergibt sich mit 1,2Mbps diese Übertragungszeiten:

$$900B = \frac{7200b}{1,2 * 10^6} = 0.006s = 6ms$$

$$600B = \frac{4800b}{1,2 * 10^6} = 0.004s = 4ms$$

$$1200B = \frac{9600b}{1,2 * 10^6} = 0.008s = 8ms$$

Der Ausgangs-Puffer kann bis zu 3 Pakete aufnehmen.
Ereignistabelle:

Zeit [ms]	Ereignis	Pufferbelegung danach	Bemerkung
0	P_1 kommt an	[] Länge: 0	P_1 startet sofort, Sendezeit $0ms \rightarrow 6ms$
2	P_2 kommt an	[P_2] Länge: 1	wartet im Puffer
3	P_3 kommt an	[P_2, P_3] Länge: 2	wartet im Puffer
4	P_4 kommt an	[P_2, P_3, P_4] Länge: 3	wartet im Puffer
5	P_5 kommt an	[P_2, P_3, P_4] Länge: 3	P_5 geht verloren, da Puffer voll
6	P_1 fertig	[P_3, P_4] Länge: 2	P_2 startet, Sendezeit $6ms \rightarrow 10ms$
7	P_6 kommt an	[P_3, P_4, P_6] Länge: 3	wartet im Puffer
9	P_7 kommt an	[P_3, P_4, P_6] Länge: 3	P_7 geht verloren, da Puffer voll
10	P_2 fertig	[P_4, P_6] Länge: 2	P_3 startet, Sendezeit $10ms \rightarrow 16ms$
16	P_3 fertig	[P_6] Länge: 1	P_4 startet, Sendezeit $16ms \rightarrow 22ms$
22	P_4 fertig	[] Länge: 0	P_6 startet, Sendezeit $22ms \rightarrow 30ms$
24	P_8 kommt an	[P_8] Länge: 1	wartet im Puffer
26	P_9 kommt an	[P_8, P_9] Länge: 2	wartet im Puffer
27	P_{10} kommt an	[P_8, P_9, P_{10}] Länge: 3	wartet im Puffer
30	P_6 fertig	[P_9, P_{10}] Länge: 2	P_8 startet, Sendezeit $30ms \rightarrow 38ms$
38	P_8 fertig	[P_{10}] Länge: 1	P_9 startet, Sendezeit $38ms \rightarrow 46ms$
46	P_9 fertig	[] Länge: 0	P_{10} startet, Sendezeit $46ms \rightarrow 54ms$
54	P_{10} fertig	[] Länge: 0	Ende

Zwischen Quelle Q und Router R_1 gehen die Pakete P_5 und P_7 verloren.